

Aplicaciones Móviles

Sistema de Reserva de Turnos — Barbería

Profesor: Sergio Medina

Integrantes:

Contreras Pedro

Mansilla Priscila

Tomei Nievas Gisela

Link a repositorio:

<https://github.com/gitomeihub/final-am-acn4av-contreras-mansilla-tomei>

Descripción general de la aplicación

La aplicación móvil consiste en un sistema de gestión y reserva de turnos para una barbería. En la primera etapa del proyecto, la aplicación estaba orientada principalmente a que el usuario pudiera seleccionar una fecha, elegir un horario disponible, visualizar servicios con sus precios y confirmar una reserva de forma simple e intuitiva.

Para esta entrega final, el proyecto fue ampliado incorporando nuevas funcionalidades relacionadas con autenticación de usuarios, gestión de roles, almacenamiento de datos en Firebase y administración de turnos y servicios. De esta manera, la aplicación ya no funciona únicamente como una pantalla de reserva, sino como un sistema más completo que permite diferenciar entre usuarios clientes y usuarios administradores.

El cliente puede registrarse, iniciar sesión, reservar turnos, consultar sus reservas y cancelar sus propios turnos. Por otro lado, el administrador cuenta con un panel propio desde el cual puede acceder a la gestión de turnos y a la gestión de servicios de la barbería.

Objetivo general .

El objetivo principal de la aplicación es ofrecer una herramienta digital que facilite la reserva y administración de turnos en una barbería, brindando una experiencia clara tanto para el cliente como para el administrador.

Desde el punto de vista del cliente, la aplicación busca simplificar el proceso de reserva, permitiendo elegir un servicio, una fecha, un horario y un medio de pago. Desde el punto de vista del administrador, el sistema permite centralizar la información de turnos y servicios, facilitando el seguimiento de las reservas realizadas.

Objetivos específicos

La aplicación busca cumplir con los siguientes objetivos:

Permitir que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión mediante Firebase Authentication.

Diferenciar el acceso según el rol del usuario, separando las funcionalidades de cliente y administrador.

Permitir que el cliente seleccione un servicio, una fecha y un horario disponible.

Evitar que dos usuarios puedan reservar el mismo horario.

Guardar los turnos confirmados en Firebase Firestore.

Permitir que cada cliente visualice únicamente sus propios turnos.

Permitir que el administrador acceda a la gestión general de turnos.

Permitir que el administrador acceda a la gestión de servicios, precios e imágenes.

Mantener una interfaz visual coherente con la identidad de una barbería moderna.

En la versión final, se incorporaron nuevas pantallas y funcionalidades, entre ellas:

Inicio de sesión.

Registro de clientes.

Control de roles de usuario.

Panel principal para clientes.

Panel principal para administradores.

Reserva de turnos con validación de disponibilidad.

Listado de turnos por usuario.

Cancelación de turnos.

Gestión administrativa de turnos.

Gestión administrativa de servicios.

Con estas mejoras, la aplicación pasa de ser un prototipo centrado en una única pantalla a convertirse en un sistema móvil funcional con navegación, persistencia de datos y administración básica.

Usuarios del sistema

La aplicación contempla dos tipos principales de usuarios:

Cliente

El cliente es el usuario que utiliza la aplicación para reservar turnos en la barbería. Puede crear una cuenta, iniciar sesión, cargar sus datos, elegir un servicio, seleccionar una fecha y horario, confirmar la reserva y consultar sus próximos turnos.

También puede cancelar sus reservas desde la pantalla “Mis turnos”.

Administrador

El administrador es el usuario encargado de gestionar la información general del sistema. Accede a un panel específico desde donde puede consultar los turnos registrados y acceder a la gestión de servicios.

El acceso del administrador no se realiza mediante registro abierto desde la app, sino que se configura previamente en Firebase para evitar que cualquier usuario pueda crearse una cuenta con permisos administrativos.

Implementación técnica general

La aplicación fue desarrollada en **Android Studio**, utilizando el lenguaje **Java**. La estructura visual se construyó mediante archivos XML, combinando distintos tipos de layouts y componentes de interfaz.

En el informe anterior se había planteado el uso de `ConstraintLayout`, `LinearLayout`, `TextView`, `Button` e `ImageView` para organizar los elementos visuales de la pantalla de reserva. Para la versión final, estos componentes se mantienen y se extienden a nuevas pantallas, como login, inicio, resumen de turno, mis turnos y panel de administración.

La navegación entre pantallas se realiza mediante `Intent`, permitiendo pasar información entre actividades y organizar el recorrido del usuario dentro de la aplicación.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron las siguientes tecnologías y herramientas:

Android Studio: entorno de desarrollo principal.

Java: lenguaje utilizado para la lógica de la aplicación.

XML: utilizado para definir la estructura visual de las pantallas.

Firebase Authentication: utilizado para el registro e inicio de sesión de usuarios.

Firebase Firestore: utilizado para almacenar información de usuarios, roles, turnos y servicios.

Git y GitHub: utilizados para el control de versiones y trabajo colaborativo.

Material visual e imágenes: utilizadas para representar los servicios de barbería dentro de la aplicación.

Uso de Firebase

Firebase cumple un rol central en la versión final de la aplicación. Se utiliza para gestionar la autenticación de usuarios y para guardar información en la nube.

Firestore Authentication

Se utiliza Firestore Authentication para permitir el acceso mediante correo electrónico y contraseña. A partir de este inicio de sesión, la aplicación identifica al usuario autenticado y obtiene su UID.

Este UID permite relacionar cada usuario con sus datos guardados en Firestore.

Firestore Firestore

Firestore se utiliza como base de datos principal. Allí se guardan los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, como usuarios, roles, turnos y servicios.

Las colecciones principales son:

usuarios: almacena la información del usuario, su email y su rol.

turnos: almacena las reservas confirmadas, asociadas al UID del cliente.

servicios: almacena los servicios disponibles, sus precios, descripciones e imágenes.

Validación de disponibilidad de turnos

Una de las mejoras incorporadas en la versión final es la validación de disponibilidad. Antes de guardar un turno, la aplicación consulta en Firestore si ya existe una reserva con la misma fecha y horario.

Si el horario ya se encuentra reservado, la aplicación informa al usuario mediante un mensaje y no permite confirmar la reserva. Esto evita que dos clientes puedan reservar el mismo turno.

Esta funcionalidad mejora la lógica del sistema y permite que la reserva sea más realista y consistente.

Gestión de roles

La aplicación diferencia entre usuarios clientes y administradores. Esta diferenciación se realiza a partir del campo `rol` guardado en Firestore.

Cuando el usuario inicia sesión, la aplicación consulta su documento dentro de la colección `usuarios`. Si el rol es `cliente`, se lo redirige a la pantalla principal del cliente. Si el rol es `admin`, se lo redirige al panel de administración.

Esto permite que cada tipo de usuario acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

Persistencia de datos

En la versión inicial, la lógica de reservas podía manejarse de forma local. Para la entrega final, la información de los turnos se guarda en Firestore, lo que permite mantener los datos disponibles aunque el usuario cierre sesión o vuelva a ingresar más tarde.

Esta mejora permite que la aplicación tenga persistencia real de datos y que las reservas no dependan solamente del estado local del dispositivo.

Diseño de experiencia de usuario

La aplicación mantiene una estética relacionada con una barbería moderna, utilizando colores oscuros y detalles en amarillo o dorado. Este criterio ya había sido definido en la primera versión del informe, donde se buscaba una interfaz clara, ordenada, fácil de usar, visualmente atractiva y cómoda para la interacción táctil.

En la versión final se conserva esta identidad visual en todas las pantallas principales. Los botones, textos, tarjetas de servicios y tarjetas de turnos mantienen una estética coherente para que el usuario pueda reconocer fácilmente las acciones disponibles.

Los servicios se presentan con nombre, precio e imagen representativa, siguiendo la idea original de mostrar servicios de barbería con contenido visual relacionado al rubro.

Pantallas y flujo de uso.

Usuarios de prueba:

admin@barberia.com contraseña: 123456

cliente@barberia.com contraseña: 123456

prueba@barberia.com 123456

Cliente

Inicio de sesion y registro

8:31 ⓘ ⚙️ 🔒



BARBERÍA

Iniciá sesión para continuar

Email

Contraseña

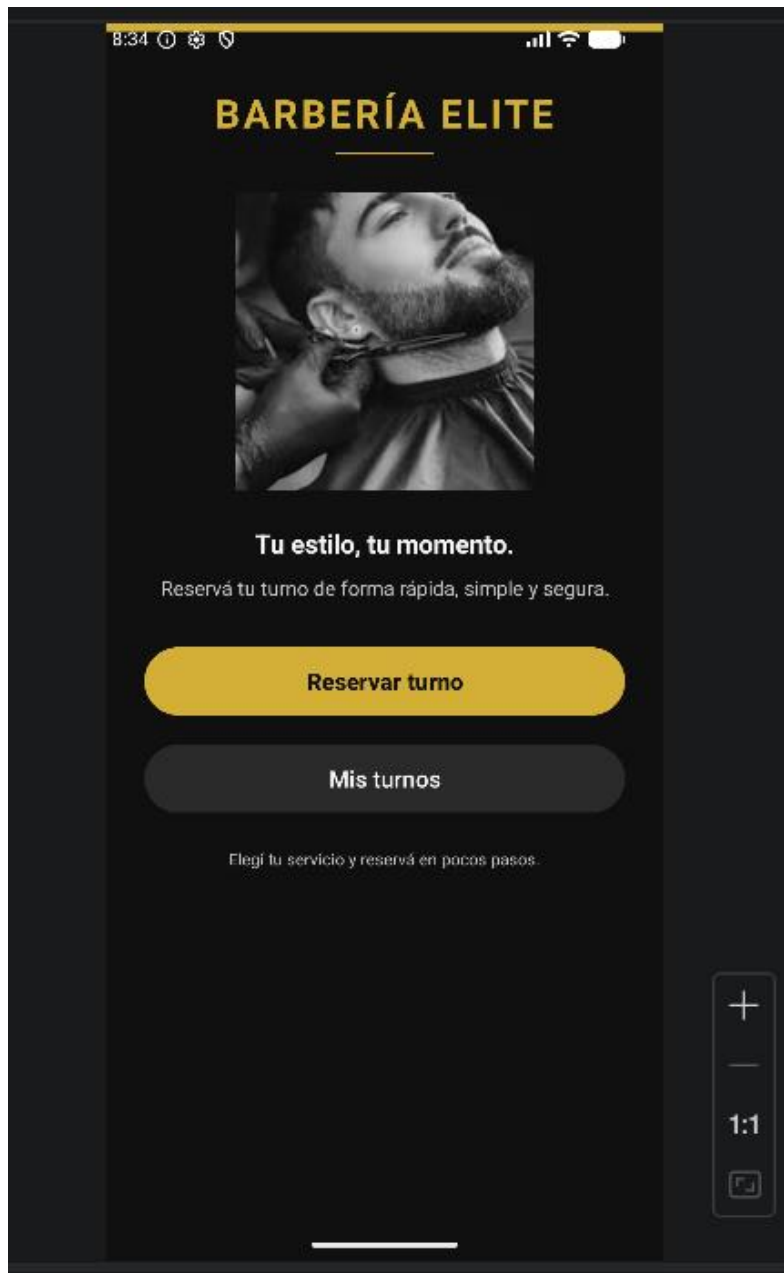
Iniciar sesión

Crear cuenta



1:1





Reserva de turnos

8:34 ⓘ ⚙️ 🔒



BARBERÍA ELITE



Tu estilo, tu momento.

Reservá tu turno de forma rápida, simple y segura.

Reservar turno

Mis turnos

Flegí tu servicio y reservá en pocos pasos.



1:1



8:39



← Volver al inicio

DATOS DEL CLIENTE

Completa tus datos para asignar correctamente el turno.

Nombre y apellido

Prprueba 1

DNI

22566855

Teléfono

1132265558

Continuar con la reserva



1:1



[Volver al inicio](#)

RESERVAR TURNO

Selecciona una Fecha

Lun 13	Mar 14	Mié 15	Jue 16	Vie 17	Sáb 18
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Elige tu Horario

08:00	09:00	12:00	13:00
14:00	15:00	16:00	17:00

Servicios Disponibles

	Corte	\$10.000
	Corte + Barba	\$14.000
	Color	\$15.000
	Corte + Color	\$22.000
	Corte + Barba + Color	\$25.000

+

—

1:1



8:47  Selecciona una Fecha

Lun 13	Mar 14	Mié 15	Jue 16	Vie 17	S 1
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Elige tu Horario

08:00	09:00	12:00	13:00
14:00	15:00	16:00	17:00

Servicios Disponibles

	Corte	\$10.000
	Corte + Barba	\$14.000
	Color	\$15.000
	Corte + Color	\$22.000
	Corte + Barba + Color	

CONFIRMAR TURNO

+

—

1:1



8:49



[Volver a reservar](#)

RESUMEN DE TU TURNO

Revisá los datos antes de confirmar tu reserva.

Cliente

Prueba 1

DNI

22566855

Teléfono

1132265558

Servicio seleccionado

Corte + Barba + Color

Fecha

Lun 13

Horario

09:00

Total a pagar

\$25.000

Método de pago

☐ Efectivo al asistir

☐ Transferencia bancaria



1:1



Cliente

Prprueba 1

DNI

22566855

Teléfono

1132265558

Servicio seleccionado

Corte + Barba + Color

Fecha

Lun 13

Horario

09:00

Total a pagar

\$25.000

Método de pago

- ☐ Efectivo al asistir
- ☐ Transferencia bancaria
- ☐ Mercado Pago

Confirmar reserva

+

—

1:1



8:50 Guarda los datos antes de eliminar tu reserva

Cliente

Prprueba 1

DNI

22566855

Teléfono

1132265558

Servicio seleccionado

Corte + Barba + Color

Fecha

Lun 13

Horario

09:00

Total a pagar

\$25.000

Método de pago

☐ Efectivo al asistir

☐ Transferencia bancaria

☐ Mercado Pago

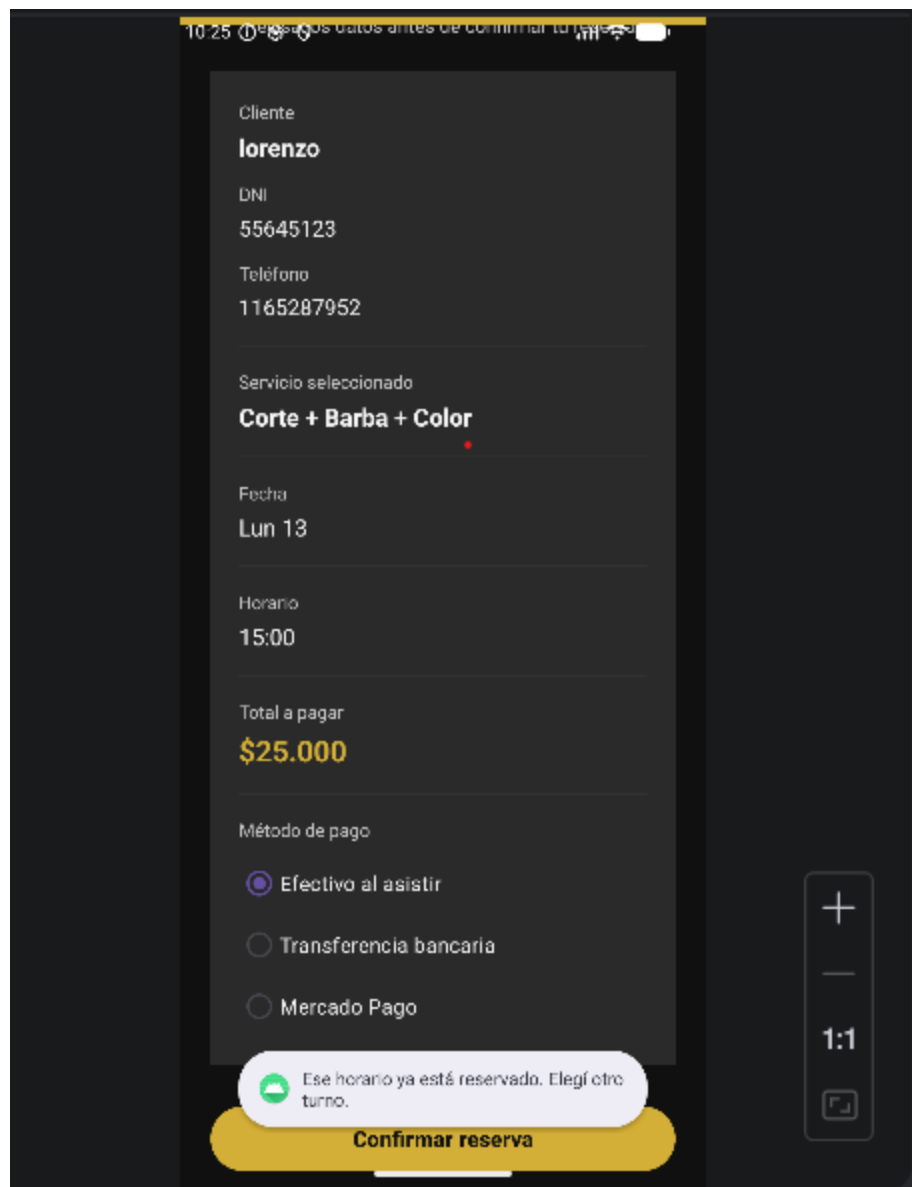
Confirmar reserva

+

—

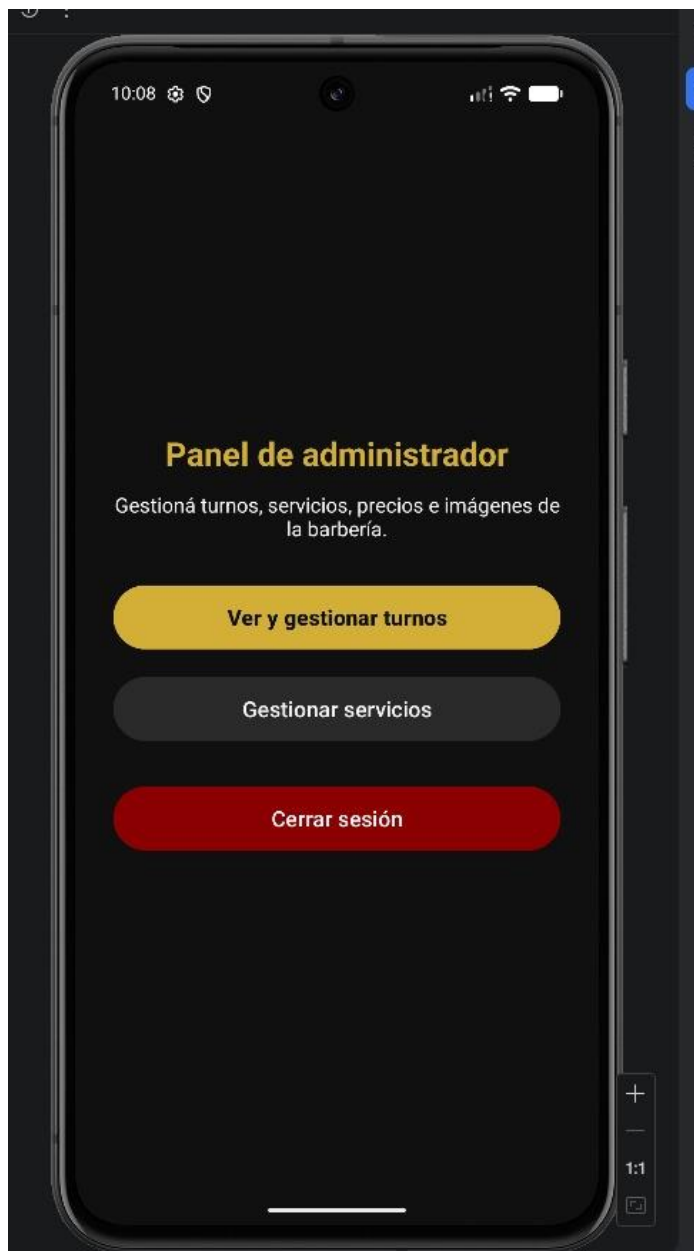
1:1

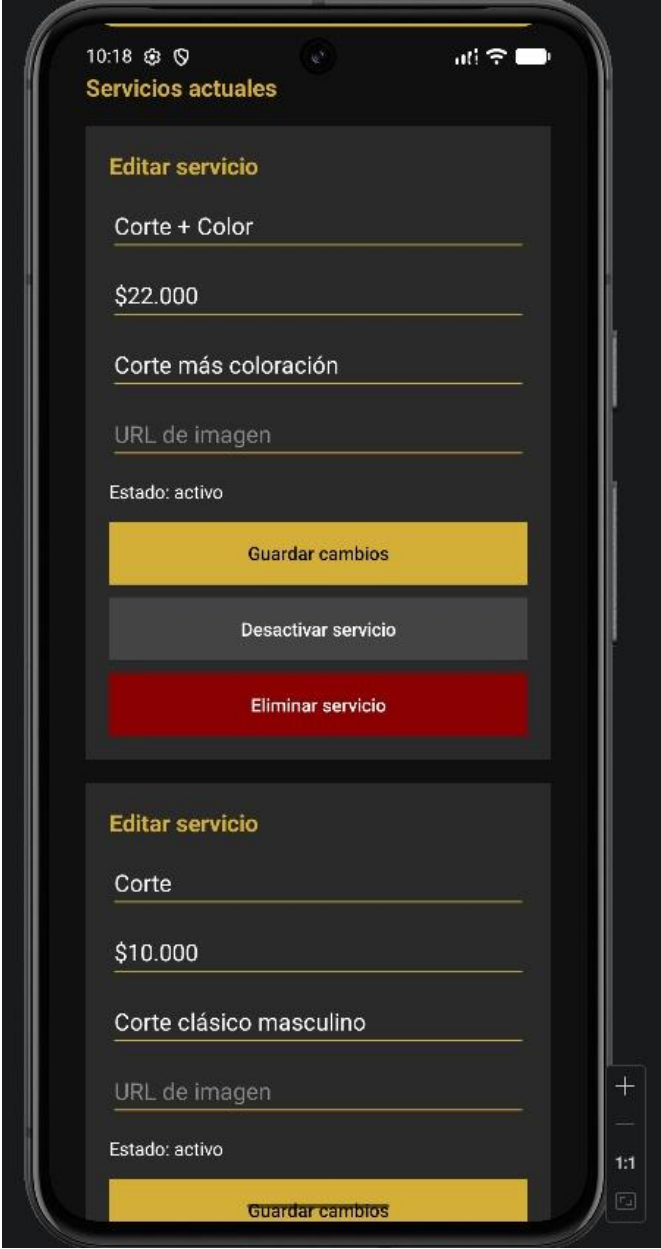
SI SE INTENTA RESERVAR EL MISMO HORARIO SALE MSJ DE TURNO NO DIPONIBLE.



Administrador

Editar servicio, eliminar o cargar uno nuevo:





Editar servicio

Corte + Barba

\$14.000

Corte y perfilado de barba

URL de imagen

Estado: activo

Guardar cambios

Desactivar servicio

Eliminar servicio

\$22.000

Corte más coloración

URL de imagen

Estado: activo

Guardar cambios

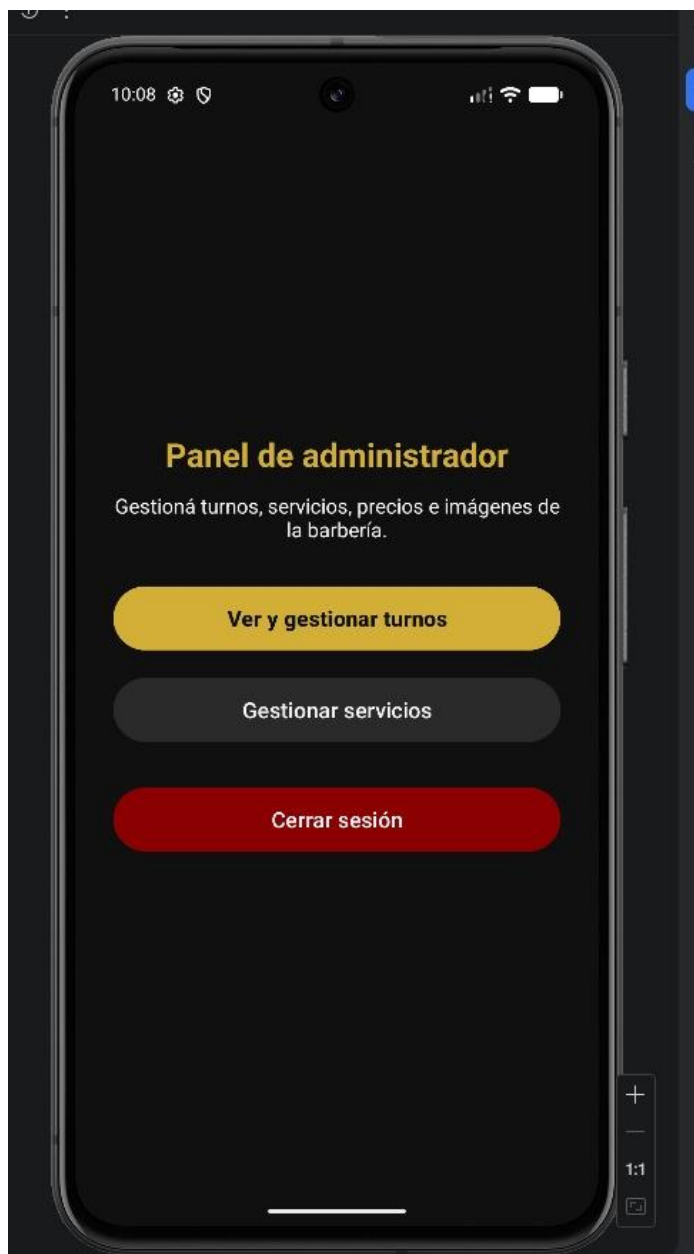
Servicio eliminado.

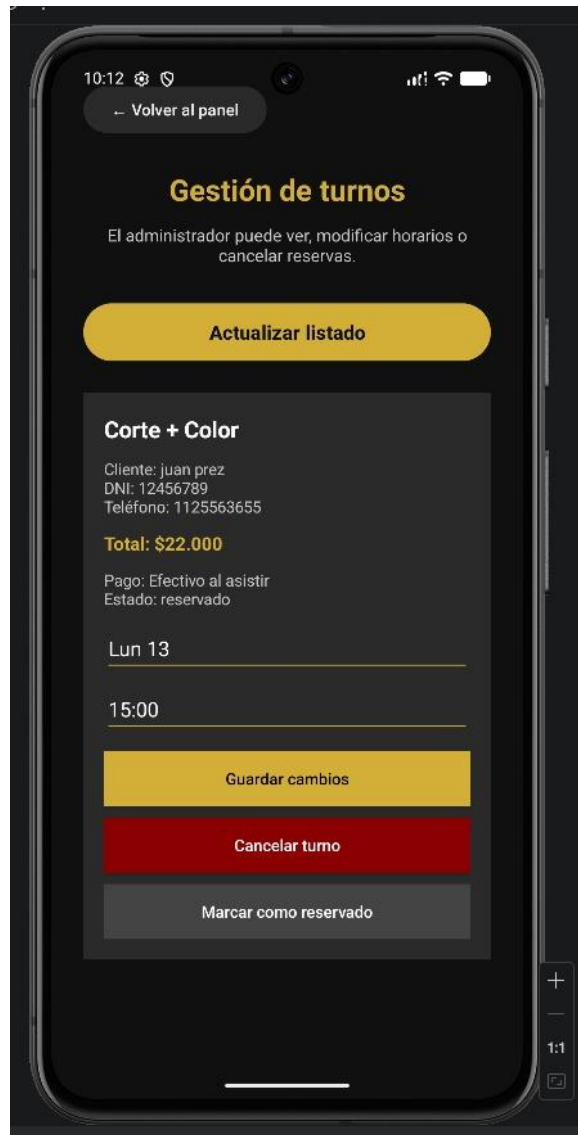
URL de imagen

Estado: activo

Servicio actualizado correctamente.

Gestion de turnos:





Conclusión general

La versión final de la aplicación amplía la propuesta inicial del sistema de reserva de turnos para barbería. Mientras que la primera entrega se enfocaba principalmente en la pantalla de reserva y en la interacción visual del usuario, esta versión incorpora autenticación, roles, almacenamiento en Firebase y herramientas de administración.

De esta manera, la aplicación no solo permite que un cliente reserve un turno, sino que también organiza la información de manera persistente y diferencia las responsabilidades entre cliente y administrador. Esto permite presentar un sistema más completo, funcional y cercano a una aplicación real de gestión de turnos.

